

EKONOMISK ANALYS OCH PRODUKTKALKYLERING

Begrepp

8.1 Johanna LargeKitchen

Johanna LargeKitchen AB är ett storkök som tillagar och levererar färdiglagad mat till sjukhus, skolor etc. Företaget registrerade under ett par månader nedanstående affärshändelser. Ange om dessa är utgifter/inkomster, utbetalningar/inbetalningar eller kostnader/intäkter. De kan vara fler än en av dessa!

- a) Förbrukning av råvaror under en månad.
- b) Inköp av ny spis mot faktura.
- c) Fakturering för 982 måltider levererade till en av kunderna under föregående månad.
- d) Företaget erhåller betalning av kunden för fakturan.
- e) Företaget erhåller och bokför en faktura för inköpta råvaror.
- f) Inköp av ny skärmaskin, betalas direkt.
- g) Lön till personalen.
- h) Betalning av fakturan för inköpta råvarorna (se e).
- i) Amortering på banklån.
- j) Avskrivning på köksutrustning.
- k) Beställning av råvaror.

8.2 Axton

I samband med att företaget Axton AB köper in ett parti komponenter som ska användas i tillverkningen sker följande händelser:

Beställning av komponenterna	16 mars 20X3
Komponenterna anländer till Axton	15 maj 20X3
Faktura på 60 tkr skickas av leverantören	18 maj 20X3
Fakturan mottas och bokförs av Axton	20 maj 20X3

Betalning sker med hälften av beloppet (dvs. 30 tkr) 31 juli 20X3, andra halvan (dvs. 30 tkr) 31 januari 20X4. I slutet av 20X3 finns 65 % av komponenterna kvar, resterande komponenter förbrukas under 20X4.

Ur Axton AB:s perspektiv, när föreligger utgift, utbetalning och kostnad och med vilka belopp?

Resultatanalys

8.3 Forsberg Eftr.

Företaget Forsberg Eftr. kan konstatera att de totala kostnaderna under april uppgick till 55 000 kr. Under denna månad producerade man 15 000 enheter. I mars, när man producerade 16 000 enheter, uppgick de totala kostnaderna till 57 000 kr. Så vitt man kan bedöma fanns inga andra skillnader mellan de två månaderna.

- Hur stora är företagets rörliga kostnader per styck?
- Hur stora är företagets fasta kostnader?

8.4 Sällfors

Sällfors AB producerar endast en typ av produkt. Under augusti hade företaget intäkter på 440 000 kr, kostnader på 450 000 kr och en produktionsvolym på 48 000 enheter. Under november hade man intäkter på 510 000 kr, kostnader på 441 000 kr och en produktionsvolym på 46 200 enheter. Man har inte gjort några andra viktiga förändringar i verksamheten mellan perioderna.

- Hur stora är de rörliga kostnaderna per styck?
- Hur stora är de fasta kostnaderna?

8.5 Drums & Pipes

I företaget Drums & Pipes har följande data samlats in under två månader:

Månad	Produktionsvolym	Totala intäkter	Totala kostnader
Maj	5 200 st	390 000 kr	340 000 kr
Juni	7 400 st	555 000 kr	406 000 kr

- Hur stor är de rörliga kostnaderna per styck?
- Hur stora är de fasta kostnaderna?
- Ange några förutsättningar för att göra dessa beräkningar utifrån givna uppgifter.

8.6 Safety & Security

Safety & Security AB tillverkar en låskomponent som man säljer till olika lås-tillverkare för 30 kr/st. Verksamheten har fasta kostnader på 2 400 000 kr och rörliga kostnader på 22 kr per låskomponent. I dagsläget säljer man 540 000 låskomponenter per år.

- Vilken är företagets kritiska punkt (i volym)?
- Vilken är företagets säkerhetsmarginal (i volym)?
- Vilken är företagets säkerhetsmarginal (i procent)?

8.7 Jeansföretaget

Ett konfektionsföretag tillverkar jeans. Under föregående år var produktionskapaciteten fullt utnyttjad för detta plagg. Från redovisningen kan följande data hämtas:

Tillverkning och försäljning	150 000 st
Försäljningspris	500 kr/st
Rörliga kostnader	250 kr/st
Fasta kostnader	1 500 000 kr

Beräkna:

- a) kritisk volym
- b) kritisk intäkt
- c) säkerhetsmarginal (i procent och volym)
- d) resultat.

8.8 Bromma rör

Företaget Bromma rör säljer en produkt för 20 kr/st. Företagets totala kostnader uppgick i januari till 1 630 000 kr och i februari till 1 930 000 kr. Produktionsvolymen uppgick till 82 000 enheter i januari och till 102 000 enheter i februari. Inga andra viktiga skillnader noterades mellan perioderna.

- a) Hur stora är de rörliga kostnaderna per styck?
- b) Hur stor är de fasta kostnaderna?
- c) Var ligger den kritiska punkten ("break-even")?
- d) Hur stor var företagets säkerhetsmarginal i volym och i procent i februari?

8.9 Eisenhardt

Eisenhardt AB vill bestämma storleken på sina fasta och rörliga kostnader. I januari hade man en volym på 10 000 enheter och då uppgick de totala kostnaderna till 170 000 kr. Intäkterna i januari var 240 000 kr. I februari hade man en volym på 8 000 enheter och då uppgick de totala kostnaderna till 160 000 kr. Intäkterna i februari var 220 000 kr. Inga andra viktiga skillnader noterades mellan perioderna.

- a) Hur stora är de rörliga kostnaderna per styck?
- b) Hur stora är de fasta kostnaderna?
- c) Ange några förutsättningar som beräkningarna bygger på.
- d) Anta att företaget har en volym på 14 000 enheter i mars. Hur stora är de totala kostnaderna i mars?

8.10 Kroppsfixering

Kroppsfixering är ett gym som bl.a. erbjuder styrketräning, gruppgymnastik och konditionsträning. Kunderna kan välja att antingen köpa ett årskort för 5 000 kr med vilket de kan göra ett obegränsat antal besök under året eller att betala 200 kr vid varje besök. Gymmet räknar med att sälja 1 000 årskort år 20X7 (10 % fler än året innan). De fasta kostnaderna bedöms uppgå till 8 200 000 kr år 20X7 och man anser att de rörliga kostnaderna kan antas vara noll. Anta för enkelhets skull att årskorten gäller för kalenderåret 20X7.

- Rita ett resultatdiagram som visar relationen mellan kostnader, intäkter och volym (dvs. antal besök utöver de som görs av årskortsinnehavare).
- Vilken är den kritiska volymen (dvs. antal besök utöver besök av årskortsinnehavare)?
- Hur många besök (utöver besök av årskortsinnehavare) behöver gymmet uppnå under 20X7 för att nå ett positivt årsresultat på 400 000 kr?
- Anta att det säljs 800 årskort och att gymmet får 20 000 besök (utöver besökare som har köpt årskort) under 20X7. Vilket blir resultatet (i kr) för 20X7?
- Är det rimligt att göra antagandet att det inte finns några rörliga kostnader relaterade till ett gymbesök?

8.11 Medelstad Alpin

I Medelstad, som ligger ungefär mitt i Sverige, finns en liten men rätt så häftig skidanläggning för utförsåkning.

Allmänheten kan antingen köpa ett årskort som berättigar till obegränsat nyttjande av skidanläggningen under en vintersäsong. Årskortets pris är 4 000 kr. Som alternativ kan kunderna köpa dagskort till ett pris av 300 kr.

Anläggningens ägare bedömer att de fasta kostnaderna för drift, underhåll, avskrivningar, etc. uppgår till 5 000 000 kr per vintersäsong. Utöver ett fast arrende av marken (dvs. "hyra") som ingår i de fasta kostnaderna, betalar skidanläggningen även en rörlig arrendeavgift till markägaren. Denna avgift uppgår till 195 kr per person och dag för de gäster som köper dagskort. Utöver detta bedömer man att de rörliga kostnaderna är mycket små, uppskattningsvis 5 kr

per person och dag för dagskortsbesökare och noll för innehavare av årskort.
(Bortse från moms.)

- Anta att skidanläggningen inte säljer ett enda årskort under vintersäsongen 20X8/20X9. Beräkna den kritiska volymen (dvs. antal sålda dagskort) och hur stora de totala intäkterna är vid denna volym. Rita ett resultatdiagram som visar relationen mellan kostnader, intäkter och volym i antal sålda dagskort under vintersäsongen.
- Anta att skidanläggningen säljer 1 000 årskort under vintersäsongen 20X8/20X9. Beräkna den kritiska volymen (dvs. antal sålda dagskort) och hur stora de totala intäkterna är vid denna volym. Rita ett resultatdiagram som visar relationen mellan kostnader, intäkter och volym i antal sålda dagskort under vintersäsongen.
- Anta att skidanläggningen säljer 8 000 dagskort under vintersäsongen 20X8/20X9. Hur många årskort måste skidanläggningen då sälja för att verksamheten ska visa en vinst på 100 000 kr under vintersäsongen?

8.12 Gnosjö mekatronik

Det lilla industriföretaget Gnosjö mekatronik tillverkar en produkt som säljs för 40 kr/st. Företagets rörliga tillverkningskostnader uppgår till 30 kr/st. Övriga tillverkningskostnader är fasta inom vissa intervall. Vid en produktionsvolym upp till 130 000 produkter uppgår de fasta tillverkningskostnaderna till 370 000 kr/år. Vid en produktionsvolym mellan 130 001 och 210 000 produkter ökar de fasta tillverkningskostnaderna till 570 000 kr/år. Vid en produktionsvolym av 210 001 eller fler produkter ökar de fasta tillverkningskostnaderna ytterligare till 770 000 kr/år. Detta beror på att två särskilda fabrikslokaler med annan maskinutrustning måste användas för att klara dessa volymer. Företagets maximala produktionskapacitet är 350 000 produkter/år.

En viss del av försäljnings- och administrationskostnaderna är oberoende av produktionsvolymen och uppgår till sammanlagt 260 000 kr/år. Dock vet företaget att försäljningsvolymen påverkas av hur mycket som satsas på annonsering. Man beräknar att man kommer att kunna uppnå en försäljning på upp till 130 000 produkter utan särskild annonsering (utöver det som ingår i de fasta försäljningskostnaderna). Vill man uppnå en försäljning på över 130 000 produkter bedömer företaget att man behöver satsa ytterligare 140 000 kr/år på annonsering. Om man ska uppnå en försäljning på mer än 280 000 produkter

bedömer man att det utöver detta krävs ytterligare 200 000 kr/år i extra annonsering. Till detta kommer att företagets agenter erhåller en försäljningsprovision som uppgår till 10 % av intäkterna.

- Hur stor produktionsvolym (= försäljningsvolym) behövs för att uppnå en årsvinst på 320 000 kr?
- Vilket försäljningspris krävs för en årsvinst på 2 050 000 kr vid en produktionsvolym (försäljningsvolym) på 310 000 produkter? Alla andra förutsättningar är oförändrade.

8.13 Svarv & Slip

Produktionsteknikerna på Svarv & Slip AB håller på att planera tillverkningen av en helt ny produkt. Produkten kan tillverkas i en manuell, i en halvautomatisk eller i en helautomatisk maskin. Dessa olika maskiner har olika fasta och rörliga kostnader. Tillverkningskapacitet och tillverkningskostnader för de tre maskinerna är:

	Manuell	Halvautomatisk	Helautomatisk
Normal kapacitet, st/h	800	1 200	2 400
Fasta kostnader per timme (kr)	600	1 200	2 000
Rörliga kostnader vid normal kapacitet (kr/st)	4,00	2,00	0,40
Rörliga kostnader vid produktionsvolymen över normal kapacitet:			
Mellan 0 och 200 över det normala (kr/st)	8,00	4,00	Inte aktuellt
Mellan 201 och 400 över det normala (kr/st)	12,00	6,00	Inte aktuellt

- Beräkna lägsta kostnaden per styck för respektive maskin (manuell, halvautomatisk, helautomatisk).
- Vid vilken genomsnittlig produktionsvolym per timme är respektive maskin (manuell, halvautomatisk, helautomatisk) mest ekonomiskt fördelaktig (dvs. ger lägst kostnad per styck)?

Bidragaskalkylering

8.14 Reimbursement

Företaget Reimbursement AB lämnar följande information om sin huvudprodukt:

Rörliga kostnader	17 kr/st
Fasta kostnader	800 tkr
Försäljningspris	42 kr/st
Försäljningsvolym	96 000 st

Beräkna det totala täckningsbidraget samt täckningsbidraget per styck för att tillverka produkten vid denna produktionsvolym.

8.15 Choices

Choices AB redovisar följande kalkylerade data (i kr) för nio olika kundorder:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Pris	120 000	80 000	130 000	60 000	90 000	85 000	60 000	7 000	92 000
Särkostnad	130 000	50 000	80 000	40 000	70 000	85 000	20 000	4 000	45 000
Självkostnad	160 000	60 000	100 000	65 000	100 000	130 000	25 000	5 000	65 000

- Anta att företaget har tillräcklig kapacitet för att acceptera samtliga nio kundorder. Vilka kundorder bör företaget acceptera? Varför?
- Anta att företaget inte har tillräcklig kapacitet för att acceptera alla nio kundorder. Vilken ytterligare information behöver företaget för att fatta beslut om vilka kundorder de bör acceptera?

8.16 Stegus

Företaget Stegus AB består av tre självständigt arbetande konsulter som var och en arbetar med sina egna uppdrag. De delar på ett kontor och en assistent som sköter ekonomisk redovisning och annan administration. Under en period har företaget haft följande ekonomiska utfall (i kr):

	Konsult 1	Konsult 2	Konsult 3
Särintäkter	150 000	200 000	380 000
Särkostnader	175 000	150 000	200 000

Samkostnaderna, bl.a. lönekostnaden för assistenten, uppgår till 100 000 kr. Beräkna periodens resultat.

8.17 Athena

Företaget Athena AB har två tillverkningsavdelningar, Alfa och Beta, i vilka två produkter, Gamma och Delta, tillverkas. Båda produkterna bearbetas först på avdelning Alfa för att sedan färdigställas på avdelning Beta. Företaget tillverkar endast dessa båda produkter. Följande information finns om produkterna Gamma och Delta i kr/st. för år 20X7:

	Produkt Gamma	Produkt Delta
Försäljningspris	260	280
Materialkostnad	20	40
Lön till operatörer, avdelning Alfa (rörliga)	30	25
Lön till operatörer, avdelning Beta (rörliga)	10	35
Övriga rörliga kostnader, avdelning Alfa	5	10
Övriga rörliga kostnader, avdelning Beta	8	5
Fasta kostnader, avdelning Alfa	80	70
Fasta kostnader, avdelning Beta	90	100

- Beräkna täckningsbidraget per styck för Gamma och för Delta.
- Under 20X7 tillverkades och såldes 1 000 st. Gamma och 1 200 st. Delta. Beräkna det totala täckningsbidraget för Gamma och det totala täckningsbidraget för Delta.

- c) Under 20X7 uppskattades företagets totala fasta kostnader till 90 000 kr plus de fasta kostnaderna i avdelning Alfa och avdelning Beta. Beräkna företagets resultat (vinst eller förlust) under året.
- d) För att kunna beräkna täckningsbidragen i deluppgift a) och b) och resultatet i uppgift c) måste några grundläggande antaganden avseende kostnaderna göras. Vilka är dessa antaganden?

8.18 Redovisningskonsulterna

Företaget Redovisningskonsulterna AB debiterar sina kunder 600 kr/timme för olika bokföringstjänster. Bolaget har fyra anställda konsulter som alla är fullt belagda med arbete. Företaget räknar med att full arbetstid är 1 800 timmar per år och person. Av dessa timmar kan konsulterna i genomsnitt debitera (dvs. ta betalt för) 1 500 timmar per person och år. Resterande 300 timmar per person och år ägnar konsulterna åt icke debiterbara arbetsuppgifter (t.ex. säljarbete, egen utbildning och administration). Företagets fasta kostnader uppgår till 490 000 kr per år och de rörliga kostnaderna uppgår till 280 kr/timme. Om konsulterna behöver arbeta övertid utgår en övertidsersättning som kostar företaget 100 kr/timme.

En dag får företaget en förfrågan om ett bokföringsuppdrag som beräknas omfatta 400 timmar. Kunden är dock bara villig att betala 500 kr/timme för detta uppdrag.

- a) Vilket täckningsbidrag ger detta uppdrag?
- b) Bör företaget tacka ja till uppdraget? Varför eller varför inte?
- c) Vilket blir resultatet (dvs. vinsten eller förlusten) för verksamhetsåret om företaget utöver den ordinarie konsultverksamheten accepterar uppdraget?

8.19 Oberoende ledarskapskonsulter

Konsultbolaget Oberoende ledarskapskonsulter AB ägs av fyra konsulter som arbetar ensamma med egna uppdrag men delar på en kontorslokal och en medarbetare som sköter administration, ekonomi etc. Dessa gemensamma kostnader uppgår till 600 000 kr per år och är jämnt fördelade över året.

Under första halvåret 20X4 fakturerade de fyra konsulterna nedanstående belopp. Samtliga konsulter tar ut lön motsvarande 1 000 kr per timme (inklusive sociala avgifter) för de timmar som faktureras till kunderna. Man räknar dessutom med att den genomsnittliga uppdragsrelaterade kostnaden, dvs. den kostnad som konsulterna inte skulle ha haft om inte uppdraget hade genomförts (t.ex. resor), uppgår till 10 000 kr per uppdrag.

	Konsult 1	Konsult 2	Konsult 3	Konsult 4
Intäkter (kr)	200 000	250 000	300 000	350 000
Antal uppdrag	5	2	3	2
Timmar fakturerade till kund	100	200	150	200

- Vilken konsult gav minst bidrag till täckning av företagets samkostnader under första halvåret 20X4?
- Beräkna företagets resultat för första halvåret 20X4.
- Diskutera om denna modell för att dela på de gemensamma kostnaderna och ta ut lön är rättvis för konsulterna ur deras individuella perspektiv. Anta att konsulterna äger 25 % var av aktierna i bolaget.

8.20 Snickerier

Ett företag i snickeribranschen är organiserat efter produkter, produktgrupper och avdelningar. Det gör att man nog kan följa intäkter och kostnader för såväl enskilda produkter som produktgrupper.

	Produktgrupp Stolar		Produktgrupp Bord	
	Å-stol	Skånestolen	Å-bord	Edvard Persson-bordet
Särintäkt per styck (kr)	1 500	1 800	5 800	7 500
Särkostnad per styck (kr)	800	900	3 000	4 000
Antal (st)	137	98	35	20

Produktgruppen "Stolar" hade särkostnader som uppgick till 76 900 kr medan produktgruppen "Bord" hade särkostnader som uppgick till 73 200 kr under en

viss period. Vidare hade avdelningen "Stolar och bord" som helhet särkostnader som uppgick till 68 400 kr.

Gör en stegkalkyl och beräkna täckningsbidraget för avdelningen "Stolar och bord".

8.21 Haj & Harr

Haj & Harr AB driver tre butiker som säljer dyk- och sportfiskeutrustning i tre olika butiker i Stockholm: på Södermalm, Kungsholmen och Östermalm. Huvudkontoret, som hanterar inköp och administration och dessutom driver ett litet centrallager, ligger i en fastighet i Sundbyberg. Varorna som säljs i butikerna levereras från leverantörerna till centrallagret, varifrån Haj & Harr själva ombesörjer transporterna till de tre butikerna. Butikspersonalens lön består av en fast del och en rörlig, provisionsbaserad, del. Försäljningsprovisionen uppgår till 5 % av priset på de varor som säljs i butiken.

Företagets VD (och ägare) känner sig inte nöjd med det ekonomiska resultatet under 20X9 och misstänker att en eller två av butikerna inte går så bra. Hon bestämmer sig för att göra en översiktlig ekonomisk analys av verksamheten och börjar med att sammanställa nedanstående uppgifter ur redovisningssystemet.

Upprätta en stegkalkyl, dvs. en bidragskalkyl där täckningsbidrag beräknas i steg och där resultatet för var och av de tre butikerna liksom för företaget som helhet framgår. Vilka slutsatser kan dras från kalkylen?

Tips: Dela in kostnaderna i rörliga särkostnader (ger TB1), fasta särkostnader (ger TB2) och samkostnader (sett ur butikernas synvinkel).

Haj & Harr 20X9 (tkr)	Söder- malm	Kungs- holmen	Öster- malm	HQ	Lager
Inköpta varor	1 600	760	1 240		
Hyra lokal	80	45	70	25	40
Löner (butikspersonal, VD, admin, lagerpersonal)	1 050	600	800	500	350
Förälningsprovision (butikspersonal)	80	38	62		
Avskrivningar inventarier och utrustning	10	5	8	2	20
Transportkostnader (från lager till butik)	25	15	30		
Övriga kostnader	50	40	60	100	45
Försäljning	3 900	1 200	2 800		

8.22 Narrow Focus

Företaget Narrow Focus planerar att börja tillverka produkten Trånger. Man kan välja mellan två typer av Trånger: Typ A och Typ B. De (rörliga) särkostnaderna uppgår till 60 kr/st för Typ A och till 110 kr/st för Typ B. Företagets totala (fasta) samkostnader beräknas uppgå till 30 000 kr per år. Typ A säljs för 150 kr/styck och Typ B för 210 kr/styck.

Av olika skäl är det bara möjligt att få tag på 1 500 kg material per år och detta är en allvarlig begränsning för företaget. För varje Typ A åtgår 2 kg material och för varje Typ B åtgår 2,5 kg material.

Hur många enheter av Typ A respektive Typ B bör företaget producera?

8.23 BorderLiner

Företaget BorderLiner producerar för närvarande både produkten Border och produkten Liner. För varje Border är priset 2 120 kr. Särkostnaderna per Border uppgår till 840 kr. I dessa ingår bland annat kostnaden för fyra arbetstimmar i produktionen. Varje Border har också en samkostnad på 1 000 kr. För varje Liner är priset 800 kr. Särkostnaderna per Liner uppgår till 450 kr. I dessa ingår bland annat kostnaden för en (1) arbetstimme i produktionen. Varje Liner har också

en samkostnad på 100 kr. Företaget har för närvarande brist på arbetskraft i produktionen. Man har bara 2 000 timmar att tillgå under den kommande perioden.

- Vilken produkt bör företaget tillverka under den kommande perioden och i vilken volym?
- Anta att företaget inte längre har brist på arbetskraft och att man bedömer att man kommer att kunna sälja högst 3 000 Border eller högst 3 000 Liner. Vilken produkt bör man då tillverka om man endast önskar tillverka en av de båda produkterna under en viss period?
- I vissa fall är det en kombination av produkter som är optimal, alltså inte som i exemplen ovan att endast tillverka en av produkterna. När kan detta inträffa?

8.24 FilCam

FilCam tillverkar ventilationsfilter i två varianter, villafilter och kontorsfilter. Företaget har nu genom tester noterat att båda produkterna fungerar lika bra för såväl villor som kontor. Företaget har därför beslutat att endast tillverka en av produkterna och att marknadsföra den under namnet Universalfilter. Frågan är vilken av de båda produkterna man bör tillverka. Man bedömer att det pris och den kostnad per styck som gäller för respektive produkt i dagsläget också kommer att gälla när produkten senare säljs som Universalfilter.

Priset per villafilter uppgår till 340 kr och priset per kontorsfilter uppgår till 180 kr. Särkostnaden uppgår till 220 kr per villafilter och till 120 kr per kontorsfilter. Man har endast tillgång till 8 000 kg av det speciella filtermedium som används i tillverkningen. För varje villafilter går det åt 1,2 kg sådant filtermedium och för varje kontorsfilter går det åt 0,5 kg.

Vilken av produkterna villafilter och kontorsfilter bör tillverkas och marknadsföras under namnet Universalfilter?

8.25 KullVE

"Hur många Kullve ska vi tillverka, och hur många Vekull?" undrar VD:n på företaget KullVE. "Inga problem, jag tar fram dessa kalkyler till i eftermiddag", säger du. Du minns att det finns två olika sätt att lösa detta på och eftersom du vill visa dig duktig för din nya chef bestämmer du dig för att presentera beräkningarna på båda sätten.

Ur internredovisningssystemet kan du hämta data som gör att du ganska enkelt kan uppskatta att särkostnaderna för att producera Kullve är 300 kr/st och att särkostnaderna för att producera Vekull är 220 kr/st. Priset är bestämt till 1 000 kr per Kullve och till 800 kr per Vekull. Du bedömer att företagets totala samkostnader uppgår till 2 500 000 kr/år. Den begränsande faktorn i företaget är tillgången på råmaterial. Man kan endast få tag på 29 ton råmaterial per år. Varje Kullve kräver 2,00 kg råmaterial och varje Vekull kräver 1,45 kg råmaterial.

Hur många Kullve och hur många Vekull bör företaget tillverka? Redovisa båda sätten att lösa problemet.

8.26 Dockfabriken

Dockfabriken AB är underleverantör av två komponenter för tillverkning av exklusiva dockor: armar och ben. Följande information finns om dessa två produkter (per styck):

	Armar	Ben
Försäljningspris (kr)	200	140
Rörliga kostnader (kr)	120	100
Fasta kostnader (kr)	40	40
Maskintid per enhet (min)	10	40
Material per enhet (kg)	2	0,5

- Vilken av de två produkterna bör företaget tillverka om endast 500 maskintimmar finns tillgängliga (men det finns tillräckligt av alla andra resurser)?
- Vilken av de två produkterna bör företaget tillverka om endast 1 000 kg material finns tillgängligt (men det finns tillräckligt av alla andra resurser)?
- Om företaget kan sälja högst 1 000 Armar och högst 1 000 Ben; hur många bör de då tillverka av respektive produkt om endast 1 000 kg material finns tillgängligt (men det finns tillräckligt av alla andra resurser)?
- Svaren till fråga a–c kan beräknas, men finns det några problem med detta sätt att lösa problemen? Finns det någon annan aspekt som bör ingå i bedömningen inför detta beslut?

8.27 Stockholm Tourist Tours

Företaget Stockholm Tourist Tours (STT) är inriktat på rundturer i buss för turister från Kina och Sydostasien. STT erbjuder heldagsturer med guide till olika turistmål i Stockholmsområdet. I samband med en analys av verksamheten har företagets ägare sammanställt följande sifferunderlag.

- Genomsnittligt antal kunder (deltagare) på rundturerna är 40 st. per tur.
- Längden på alla rundturer är 1 dag.
- Biljettpris per deltagare är 550 kr.
- I priset ingår lunch och fika som STT köper från en cateringfirma för 100 kr per person respektive 50 kr per person.
- I priset ingår en broschyr som har kostat STT 25 kr per styck att utforma och trycka.
- STT betalar guiden (som inte är anställd på STT) 4 000 kr per dag (inkl. sociala avgifter) och bussbolaget 5 000 kr per dag i busshyra.
- Utöver intäkter från biljettförsäljningen har STT i genomsnitt intäkter på 200 kr per person för försäljning av souvenirer på bussen. STT betalar i genomsnitt 100 kr per person för souvenirerna som de säljer vidare till turisterna.
- Företagets kostnader för kontor, försäljning, administration, företagsledning etc. uppgår till 1 miljon kr per år.

- a) Beräkna Stockholm Tourist Tours täckningsbidrag per dag för verksamheten.
- b) Hur många endagsturer krävs för att Stockholm Tourist Tours ska få täckning för företagets totala samkostnader?
- c) Stockholm Tourist Tours har nyligen fått ett erbjudande av bussbolaget som de anlitar för sina rundturer att i stället för att betala 5 000 kr per dag i busshyra, betala en fast avgift på 500 000 kr per år för att kunna utnyttja bussen obegränsat antal dagar under året. Diskutera vilka ekonomiska konsekvenser detta skulle kunna få för Stockholm Tourist Tours. Vilka för- respektive nackdelar kan du se med detta erbjudande för Stockholm Tourist Tours?

8.28 MacManagement

MacManagement AB är ett managementkonsultföretag som har specialiserat sig på att implementera amerikanska managementidéer i svenska företag. Trots att det är en bransch som till synes innehåller stora pengar måste man se till ekonomin. Frågan om vad man ska ta betalt för en konsulttimme har diskuterats. En av de nyanställda konsulterna yttrade "det kan vi ju inte veta innan vi vet vad en konsulttimme kostar oss i form av lön m.m.". Som tack för den skarpsinniga kommentaren fick juniorkonsulten i uppdrag att ta reda på detta. Av alla data hon ville ha för att bedöma timkostnaden fick hon endast tag på följande:

MacManagement AB har 15 fast anställda medarbetare varav 11 är konsulter och 4 är administrativ personal. Företagets totala kostnader föregående år var 22,0 Mkr. Förvånande nog tjänar alla konsulter lika mycket, 50 tkr i månaden (exklusive sociala avgifter och semesterersättning som uppgår till $40 + 10 = 50$ % på lönen). Den administrativa personalen tjänar 25 tkr i månaden (exklusive motsvarande sociala avgifter och semesterersättning).

Juniorkonsulten ser till sin egen situation och konstaterar att ungefär 20 % av arbetstiden går åt till att "hitta" nya uppdrag och annat arbete som inte kan debiteras kund. Hon antar att detta gäller samtliga konsulter i företaget. Hon antar också att en arbetsdag består av 8 timmar, att konsulterna arbetar 225 dagar per år, att det går 4,2 veckor på en månad och att en ordinarie arbetsvecka är 40 timmar.

- a) Hjälp juniorkonsulten att, med ledning av ovanstående underlag, göra en bedömning av företagets timkostnad. Vilket är det absolut lägsta pris per timme MacManagement bör fakturera sina kunder?
- b) Efter att ha avslutat detta arbete, och naturligtvis fått beröm, kom chefen två dagar senare och frågade vår juniorkonsult om råd. Chefen ställde en fråga som var besvärlig. "Jag har fått nys om ett uppdrag som går ut på att implementera den senaste versionen av vårt managementsystem. Problemet är att kunden inte är villig att betala mer än 1 200 kr per konsulttimme. Det som gör det hela komplicerat är att alla konsulter verkar ha hela sin tid fulltecknad med andra uppdrag. Jag har frågat om det är några som ställer upp. Flera var villiga att vara med för att lära sig den nya tekniken. De vill dock ha 100 % i övertidsersättning. Även den administrativa personalen måste arbeta lika mycket övertid som konsulterna för att klara av uppdraget. Vad ska vi göra?" Frågan är alltså: Bör MacManagement acceptera detta uppdrag till priset 1 200 kr per konsulttimme?

- c) Efter en tid kom chefen tillbaka med en liknande fråga. "En kund vill få en utredning gjord. Eftersom flera av konsulterna har avslutat sina uppdrag finns nu ca 30 % av arbetsstyrkan tillgänglig. Problemet är dock att kunden har hört att man kan få uppdrag utförda för bara 1 200 kr per konsulttimme. Kunden är därför inte villig att betala mer än så. Vad ska vi göra?" Frågan är alltså: Bör MacManagement acceptera detta uppdrag till priset 1 200 kr per konsulttimme?

Självkostnadskalkylering

8.29 Base Production

Base Production tillverkar en produkt med följande kostnader per styck (kr):

Direkt material (dM)	200
Materialomkostnad (MO)	50
Direkt lön (dL)	300
Tillverkningsomkostnad (TO)	330

Företaget, som använder den traditionella påläggsmetoden, tillämpar i sitt kalkyleringsarbete ett pålägg för administrationsomkostnader på 10 % och ett pålägg för försäljningsomkostnader på 30 %.

- Beräkna produktens tillverkningskostnad.
- Beräkna påläggssatserna för materialomkostnaderna och tillverkningsomkostnaderna.
- Beräkna produktens självkostnad.

8.30 Base Production, ytterligare en gång

Företaget i föregående uppgift ska börja tillverka ytterligare en produkt. Beräkna utelämnade poster (i kr per styck) för denna produkt genom att använda de påläggssatser som beräknades i föregående uppgift.

Direkt material (dM)	357
Materialomkostnad (MO)	?
Direkt lön (dL)	411
Tillverkningsomkostnad (TO)	?

Tillverkningskostnad (TvK)	?
AO	?
FO	?
Självcostnad (SjK)	?
Pris (beräknat med 20 % vinstpålägg)	?

8.31 Katrineholms värmepumpar

Ett företag i Katrineholm, Katrineholms värmepumpar, har utvecklat en värmepump som är speciellt anpassad för att installeras i modulbyggda villor. Försäljningen av värmepumparna var under föregående år tillfredsställande, 480 enheter tillverkades och såldes. Kostnaden för denna volym var (belopp i kr):

Direkt material	2 400 000
Direkt lön	4 800 000
Tillverkningsomkostnader	4 800 000
Försäljningsomkostnader	1 200 000

Försäljningsintäkterna under föregående år var 14 400 000 kr. Under innevarande år räknar man dock med att försäljningen minskar och att prissänkningar kan bli nödvändiga. Prognosen ligger för närvarande på endast 320 värmepumpar. Man har också försökt kartlägga kostnadsstrukturen. Under föregående år var, uppskattningsvis, 50 % av tillverkningsomkostnaderna och 80 % av försäljningsomkostnaderna fasta. De fasta kostnaderna kommer med största sannolikhet att vara oförändrade under innevarande år.

Gör en självkostnadskalkyl totalt och per styck för föregående år och för innevarande år samt beräkna resultatet totalt och per styck (vinst eller förlust) för de två åren.

8.32 Royal Painting

Royal Painting utför lackeringsuppdrag på uppdrag av olika tillverkningsföretag. För år 20X3 har man budgeterat en direkt materialkostnad på 140 000 kr, direkt lön på 40 000 kr, tillverkningsomkostnader på 88 000 kr, administrationsomkostnader på 44 400 kr, försäljningsomkostnader på 74 000 kr och materialomkostnader på 28 000 kr. Man använder ett vinstpålägg på 10 % på självkostnaden för att täcka vinstkravet när priset fastställs.

Nu har företaget fått in en order på lackering av ett parti plastdetaljer. För denna order åtgår det lack till en kostnad av 5 000 kr samt 10 arbetstimmar, vilka kostar 600 kr/h.

- Beräkna företagets totala självkostnad för 20X3 enligt budget.
- Vilka pålägg bör företaget använda under år 20X3?
- Vilket pris bör sättas på den aktuella ordern?
- Om företaget skulle förbättra sin kalkylmodell beträffande en av kalkylposterna, vilken bör företaget i så fall välja?

8.33 Danielsson & Co

Danielsson & Co tillverkar olika typer av element till innertak. Företaget använder den traditionella påläggsmetoden i sin produktkalkylering. För innevarande år används följande pålägg i produktkalkylen: materialomkostnadspålägg 25 %, tillverkningsomkostnadspålägg 40 %, administrationsomkostnadspålägg 20 % och försäljningsomkostnadspålägg 30 %. Nu har man fått en order från en kund på 100 takelement av typen S43 i företagets katalog. Till varje S43 åtgår material för 480 kr samt 10 arbetstimmar till en direkt kostnad på 200 kr/timme. För att kunna tillverka kundordern krävs att maskinerna ställs om, vilket beräknas kosta 10 000 kr. Dessutom betalas en provision till försäljningsagenten på 20 000 kr för ordern.

- Hur och när får företagen fram de pålägg som denna typ av kalkyl bygger på?
- Upprätta en självkostnadskalkyl för denna order.

8.34 A-products

Företaget A-products tillverkar bl.a. modellen A43 av sin huvudprodukt. Företaget har nu erhållit en kundorder på 3 000 enheter A43. Till varje A43 åtgår material för 50 kr och 16 arbetsminuter (varje arbetsminut beräknas kosta 4 kr). För att kunna tillverka denna order krävs omställningar av maskinerna, vilka beräknas kosta sammanlagt 56 000 kr. Vidare uppstår en försäljningskostnad på 80 000 kr för ordern i form av provision till försäljningsagenten.

Företaget, som använder den traditionella påläggsmetoden, tillämpar ett tillverkningsomkostnadspålägg på 100 %, ett administrationsomkostnadspålägg på 30 %, ett materialomkostnadspålägg på 40 % samt ett försäljningsomkostnadspålägg på 40 %.

- a) Beräkna självkostnaden för denna order, totalt och per styck av modell A43.
- b) Tillverkningsomkostnadspålägget är ganska högt, 100 %. Vilka problem kan detta medföra?

8.35 Fina produkter

Fina produkter AB tillverkar bland annat exklusiva USB-minnen. Ur redovisningen har man tagit fram följande data för en period som får anses vara normal för verksamheten (i tkr):

Direkt material, dM	60 000
Direkt lön, dL	80 000
Materialomkostnader, MO	51 000
Tillverkningsomkostnader, TO	84 000
Affärsomkostnader, AffO	44 000

- a) Beräkna MO-, TO- och AffO-påläggen om man använder direkt material som fördelningsbas för MO, direkt lön som fördelningsbas för TO och tillverkningskostnad (TvK) som fördelningsbas för AffO.
- b) Beräkna självkostnaden per styck för ett USB-minne till vilket det har gått åt direkt material för 25 kr och direkt lön för 35 kr.
- c) Eftersom tillverkningen är högt automatiserad har man börjat fundera på att i stället för direkt lön använda maskintid som fördelningsbas för TO. Totalt utnyttjar man under en normal period 420 000 maskintimmar och varje USB-minne kräver 0,1 h maskintid. Hur stor blir självkostnaden i kr/st. för ett USB-minne i uppgift b) om man använder maskintid i stället för direkt lön som fördelningsbas för TO?

8.36 Kvalitetsprodukter

Företaget Kvalitetsprodukter, som tillverkar flera olika ganska enkla produkter, är mitt uppe i budgetarbetet för nästa år och har sammanställt nedanstående uppskattade totala kostnader för det kommande året (i tkr).

Total lönekostnad som tydligt kan hänföras till de olika produkterna företaget tillverkar	2 000
Totala omkostnader i tillverkningen (t.ex. kostnad för maskiner, städning, arbetsledning, lokaler)	7 000
Totala kostnader för inköpta komponenter och råmaterial som används i tillverkningen av företags produkter	6 000
Totala kostnader för hanteringen av inköpta komponenter och råmaterial (t.ex. lagerhållning och transporter)	3 000
Totala omkostnader för administration, företagsledning etc.	4 000
Totala omkostnader för försäljning och marknadsföring	1 000

- Beräkna påläggssatserna för MO, TO, AO och FO enligt den traditionella metoden för påläggskalkylering.
- En bit in på det kommande året får företaget en offertförfrågan om tillverkning och leverans av X antal av en viss produkt till en av sina trogna kunder. En snabb utredning av en av offertingenjörerna visar att direkt lön (dL) för denna produkt är 5 kr/st. Även kostnaden för direkt material (dM) uppgår till 5 kr/st. Beräkna vilket pris företaget minst måste ta per styck för denna produkt om man använder sitt vanliga vinstpålägg på 10 % på självkostnaden.
- Företagsledningen vill hitta ett sätt att sänka självkostnaden för den populära produkten i uppgift b. Två förslag väcks. Det ena är att försöka sänka kostnaden för direkt material (dM) med 20 % genom att byta till en billigare leverantör av de dyraste komponenterna, alternativt förhandla ned priset med den nuvarande leverantören. Det andra förslaget är att försöka sänka kostnaden för direkt lön (dL) med 20 % genom att konstruera om produkten så att den blir enklare att tillverka. Vilken av dessa åtgärder skulle ge störst minskning av självkostnaden? (Anta att inga andra av posterna i kalkylmodellen påverkas.) Svara både med ett resonemang utgående från kalkylen i uppgift b och genom att räkna ut självkostnaden om dM eller dL sänks med 20 %.

8.37 Greenhouse

Greenhouse AB tillverkar kundanpassade växthus på beställning. För innevarande år budgeterar man följande kostnader: direkt material beräknas uppgå till 2 400 000 kr, administrationsomkostnader till 1 849 400 kr, direkt lön till 1 400 000 kr, materialomkostnader till 1 008 000 kr, försäljningsomkostnader till 528 400 kr samt tillverkningsomkostnader till 476 000 kr. Nu har man fått in en beställning på ett växthus, vilken medför kostnader för direkt material på 42 000 kr och för direkt lön på 10 000 kr.

- Beräkna årets totala tillverkningskostnad enligt budget.
- Beräkna årets totala självkostnad enligt budget.
- Vilka pålägg krävs för att täcka de indirekta kostnaderna? Beräkna samtliga aktuella pålägg.
- Vilken är självkostnaden för den aktuella beställningen?
- Hur stora är särkostnaderna för den aktuella beställningen?

8.38 Granular Mechanics

Granular Mechanics tillverkar finmekaniska produkter som anpassas för varje kundorder. Företaget har i budgetprocessen tagit fram följande omkostnadspålägg:

Försäljningsomkostnader	20 %
Administrationsomkostnader	25 %
Materialomkostnader	40 %
Tillverkningsomkostnader	80 %

Företaget har nu fått en order på 20 produkter från en av sina mindre kunder. Man beräknar att det kommer att åtgå 2 timmars arbete (till en kostnad av 250 kr/h) och material för 1 750 kr per produkt. Att ställa om produktionen för ordern beräknas kosta 13 000 kr. Provisionen till säljarna beräknas uppgå till 5 000 kr för hela ordern. Köparen är beredd att betala 100 000 kr för ordern.

- Beräkna självkostnaden för denna order.
- Om du skulle förändra en av komponenterna i företagets kalkylmodell, vilken skulle det vara? Hur skulle du förändra den?

- c) Givet de uppgifter vi har till förfogande, beräkna orderns täckningsbidrag.

8.39 Träspecialisten

Träspecialisten AB tillverkar och säljer skrivbord. De har två modeller, dels den lite mer exklusiva modellen "Boss", dels den lite enklare modellen "Hemma". Företaget använder en enkel självkostnadskalkyl som bygger på följande data:

	Hemma	Boss
Planerad produktionsvolym per år	3 000 st	1 200 st
Arbetstid per styck	3 timmar	4 timmar
Lönekostnad per timme	250 kr	250 kr
Beräknad materialåtgång av trä, per styck	8 löpmeter	10 löpmeter
Pris per löpmeter trä	25 kr	25 kr

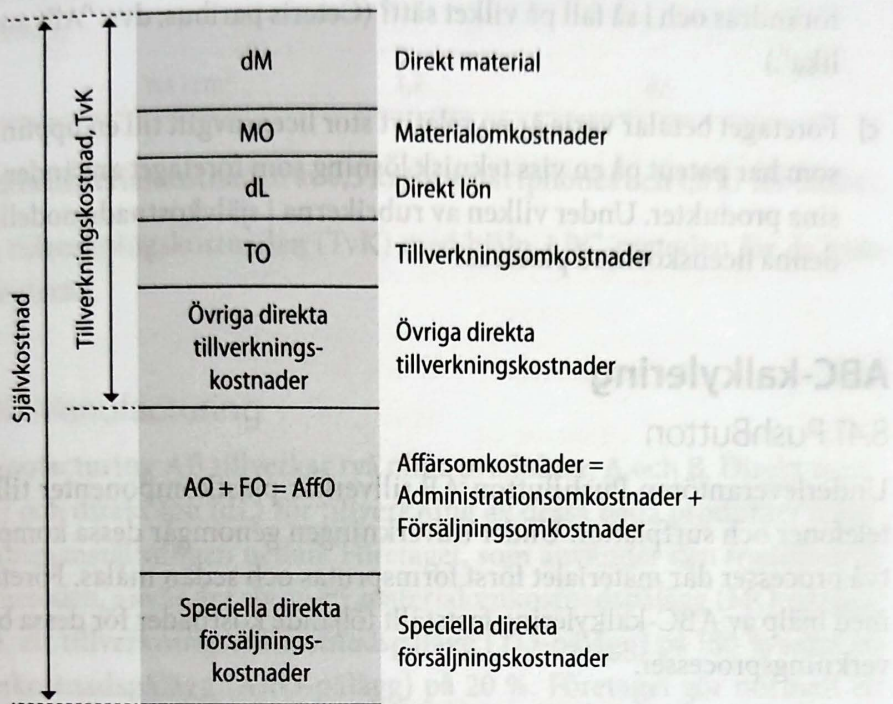
Från företagets internredovisning hämtas följande uppgifter:

Företagets tillverkningsomkostnader uppgår till 350 000 kr per kvartal (lokalhyra, avskrivningar och underhåll av maskiner, energi, uppvärmning m.m.). Administrativa kostnader uppgår till 150 000 kr per kvartal (lön till kontoret, lokalhyra, kontorsutrustning). Försäljningsomkostnaderna utgörs av lön till en säljare och resekostnader, totalt 250 000 kr per kvartal.

- Upprätta självkostnadskalkyler, med lämpliga fördelningsbaser, för de båda skrivbordsmodellerna. Vilket pris bör Träspecialisten AB ta ut om man använder ett vinstpålägg på 20 %?
- En månad efter att kalkylerna enligt a) har fastställts får företaget en förfrågan om man kan leverera 100 skrivbord av Hemma-modellen till ett pris om 1 500 kr/st. Träspecialisten har ledig maskinkapacitet. Däremot kommer man att vara tvungen att ge personalen extra ersättning för att arbeta övertid för att utföra ordern, vilket gör att lönekostnaden beräknas uppgå till 300 kr/h för denna order. Bör ordern accepteras? Gör nödvändiga beräkningar och resonera kring frågeställningen.

8.40 Tillverkningsföretaget

Tillverkningsföretaget AB använder den traditionella påläggsmetoden för självkostnadskalkylering (se figur). Företaget har egna anläggningar för tillverkning av komponenter och slutmontering av sina produkter. Man kan säga att det är ett klassiskt "verkstadsföretag".



Inför varje verksamhetsår kalkylerar företaget nya påläggssatser för MO, TO, AO och FO som används för kalkylering under året.

- a) Företaget överväger att göra en större investering i en av produktionsanläggningarna. Denna investering skulle innebära att ett stort produktionsavsnitt automatiseras. Därmed minskar behovet av personal (maskinoperatörer) i produktionsanläggningen avsevärt. Förklara hur denna åtgärd påverkar påläggssatserna för kommande verksamhetsår (om de ökar, minskar eller är oförändrade och varför). Anser du att själva modellen för självkostnadskalkylering kan behöva förändras och i så fall på vilket sätt? (Ceteris paribus; dvs. "Allt annat lika".)

- b) Företaget överväger att i stället för att tillverka en viktig och relativt dyr komponent som används i flera av företagets produkter i egen regi, lägga ut tillverkningen på en leverantör (dvs. köpa komponenten i stället för att tillverka den i en av de egna produktionsanläggningarna). Förklara hur denna åtgärd påverkar påläggssatserna för kommande verksamhetsår (om de ökar, minskar eller är oförändrade och varför). Anser du att själva modellen för självkostnadskalkylering kan behöva förändras och i så fall på vilket sätt? (Ceteris paribus; dvs. "Allt annat lika".)
- c) Företaget betalar varje år en relativt stor licensavgift till en uppfinnare som har patent på en viss teknisk lösning som företaget använder i en av sina produkter. Under vilken av rubrikerna i självkostnadsmodellen bör denna licenskostnad placeras?

ABC-kalkylering

8.41 PushButton

Underleverantören PushButton AB tillverkar plastkomponenter till mobiltelefoner och surfplattor. Under tillverkningen genomgår dessa komponenter två processer där materialet först formsprutas och sedan målas. Företaget har med hjälp av ABC-kalkylering fastställt följande kostnader för dessa båda tillverkningsprocesser.

Aktivitet	Kostnadsdrivare	Kostnad per enhet av kostnadsdrivaren
Formsprutning och efterbearbetning	Antal moment	5,0 kr/moment
Målning	Yta i cm^2	2,0 kr/ cm^2

Kostnaderna täcker direkt lön och tillverkningsomkostnader, dvs. tillverkningskostnaden (TvK) med undantag för direkt material. Företaget har inga materialomkostnader.

Företaget tillverkar för närvarande två olika typer av komponenter, dels till smartphones, dels till tablets. För dessa båda komponenter krävs olika antal formsprutnings- och efterbearbetningsmoment och det är olika stor yta som ska målas.

Aktivitet	Kostnadsdrivare	Smartphones	Tablets
Formsprutning och efterbearbetning	Antal moment	3	4
Målning	Yta i cm ²	1,2	4,5

Den direkta materialkostnaden är 0,5 kr för smartphones och 1,0 kr för tablets.

Beräkna tillverkningskostnaden (TvK) med hjälp ABC-metoden för de båda komponenterna.

8.42 ABC Manufacturing

ABC Manufacturing AB tillverkar två olika produkter, A och B. Direkt material (dM) och direkt lön (dL) för tillverkning av dessa båda produkter framgår av sammanställningen nedan. Företaget, som använder den traditionella påläggsmetoden, använder sig av ett materialomkostnadspålägg (MO-pålägg) på 175 %, ett tillverkningsomkostnadspålägg (TO-pålägg) på 180 % samt ett affärsomkostnadspålägg (AffO-pålägg) på 20 %. Företaget gör normalt ett vinstpålägg på 10 % på självkostnaden.

	Produkt A	Produkt B
dM	500 kr	600 kr
dL	300 kr	300 kr

Företaget undersöker nu om man bör ändra sin kalkylmodell från den traditionella påläggsmetoden till en modell som bygger på principerna för ABC-kalkylering, i första hand när det gäller tillverkningskostnaden (TvK). Företaget har beräknat kostnaden för sex olika aktiviteter och kostnadsdrivare för tillverkning av komponenterna enligt ABC-metoden. Man bedömer att dessa kostnadsdrivare utgör hela tillverkningskostnaden utom direkt material.

Aktivitet	Kostnadsdrivare	Kostnad per enhet av kostnadsdrivaren
Laserskärning	Antal moment	200 kr
Slipning	Antal moment	40 kr
Svetsning	Centimeter fog	2 kr
Ytbehandling	Yta i m ²	15 kr
Transport	Avstånd i km	50 kr
Lagerhantering	Antal moment	20 kr

För att tillverka de båda produkterna fordras följande:

Aktivitet	Kostnadsdrivare	Produkt A	Produkt B
Laserskärning	Antal moment	3	4
Slipning	Antal moment	2	5
Svetsning	Centimeter fog	40	60
Ytbehandling	Yta i m ²	2	3
Transport	Avstånd i km	15	20
Lagerhantering	Antal moment	3	4

- Beräkna självkostnaden och priset med den traditionella påläggsmetoden för de båda produkterna.
- Beräkna tillverkningskostnaden enligt ABC-metoden för de båda produkterna.
- Beräkna självkostnaden och priset för de båda produkterna enligt ABC-metoden. Fördela affärs- och försäljningsomkostnaderna på traditionellt sätt. Kommentera resultatet.

INVESTERINGAR OCH INVESTERINGSBEDÖMNING

9.1 Investeringsprojektet

I nedanstående uppställning sammanfattas några data om ett investeringsprojekt.

Grundinvestering	2 370 000 kr
Årligt inbetalningsöverskott	545 000 kr
Restvärde	150 000 kr
Ekonomisk livslängd	5 år
Kalkylränta	5 %

Beräkna investeringens lönsamhet med hjälp av:

- Nuvärdemetoden.
- Annuitetsmetoden.
- Internräntemetoden.
- Pay-back-metoden (utan hänsyn till ränta).

9.2 Maskininköp

Ett företag planerar att införskaffa en ny maskin för att kunna påbörja tillverkning av en ny produkt. Kalkylräntan för denna typ av investering är satt till 15 % och den nya maskinen beräknas ha en ekonomisk livslängd på 8 år. Betalningskonsekvenserna förknippade med investeringsalternativet är:

Grundinvestering	140 000 kr
Löpande utbetalningar för löner, drift och underhåll etc. per år	70 000 kr
Löpande inbetalningar per år	100 000 kr
Restvärde efter 8 år	25 000 kr

Beräkna följande:

- Nuvärdesumman för de löpande in- och utbetalningarna under de 8 första åren.
- Nuvärdet för samtliga betalningar under de 8 första åren.
- Slutvärdet för samtliga betalningar under de 8 första åren.
- Annuiteten för samtliga betalningar under de 8 första åren.
- Maskinens pay-backtid.
- Nuvärdekvoten.
- Annuitetskvoten.
- Ett approximativt värde på internräntan.

9.3 Pneumatica

Pneumatica AB tillverkar tryckluftsverktyg. Nu planerar man att bygga upp en tillfällig produktion av tryckluftsverktyg för en speciell kund. Om man börjar denna produktion kommer det att medföra initiala investeringar om 1 000 000 kr. Produktionen kommer i så fall att pågå under åtta år, medföra årliga inbetalningar om 500 000 kr och årliga utbetalningar om 250 000 kr. Efter de åtta åren måste anläggningen demonteras och platsen återställas. Detta medför en extra utbetalning om 1 000 000 kr. Företaget har fastställt kalkylräntan för denna typ av investering till 8 %.

- a) Beräkna investeringens nettonuvärde. Är investeringen lönsam med denna metod?
- b) Beräkna investeringens annuitet. Är investeringen lönsam med denna metod?
- c) Beräkna investeringens återbetalningstid (pay-backtid).
- d) Beräkna investeringens internränta.
 Tips: Börja med att summera och sedan jämföra alla in- och utbetalningar.

9.4 Poly Tech

Företaget Poly Tech AB planerar att investera i en ny maskin. Denna maskin medför en grundinvestering på 500 000 kr. Maskinen beräknas ha en ekonomisk livslängd på 10 år. Man beräknar att sälja produkter som produceras i maskinen för 200 000 kr/år och att produktionen i maskinen kommer att medföra utbetalningar på 100 000 kr/år. Maskinen skrivs av med 50 000 kr/år i redovisningen. Efter 10 år bedömer man att maskinen kommer att ha ett negativt restvärde (p.g.a. kostnader för att demontera och skrota den) på 200 000 kr.

Företaget använder en kalkylränta på 8 % eller 3 års återbetalningstid för denna typ av investeringar.

- a) Beräkna investeringens nettonuvärde. Bör företaget investera i maskinen?
- b) Beräkna investeringens återbetalningstid. Bör företaget investera i maskinen?
- c) Beräkna investeringens internränta. Bör företaget investera i maskinen?

9.5 Auto El-Mekano

Företaget Auto El-Mekano vill investera i en ny maskin som kostar 400 000 kr (inklusive frakt). Installations- och utbildningskostnader beräknas uppgå till 26 400 kr. Man räknar också med att ett driftstopp måste ske under inkörningstiden. Detta driftstopp beräknas kosta företaget 20 000 kr.

Företaget har räknat fram att följande årliga besparingar ska kunna göras tack vare den nya maskinen:

Materialkostnader beräknas minska med 13 280 kr, lönekostnader med 51 200 kr och övriga driftskostnader med 30 080 kr. Den nya maskinens ekonomiska livslängd bedöms vara 8 år och företaget beräknar att därefter kunna sälja den för 48 000 kr. Företaget räknar med en kalkylränta på 12 % för denna typ av investering.

Hjälp företaget att göra en investeringskalkyl för den nya maskinen med följande metoder:

- a) Nuvärdemetoden.
- b) Annuitetsmetoden.
- c) Internräntemetoden.
- d) Pay-back-metoden (och diskutera vad den säger).

9.6 Tower Plast

Tower Plast AB tillverkar höga torn av plast och överväger nu att tillverka dessa i en ny storlek. För detta behövs en maskin som medför en investering på 620 000 kr. I detta ingår dels maskinen för 570 000 kr, dels transport och installation för 50 000 kr. Transport och installation sköts av ett annat företag än det som säljer maskinen. Man kommer att tillverka den nya produkten i 5 år och sedan ska maskinen säljas och man bedömer att man kommer att få 10 000 kr vid försäljningen. Samtidigt kommer försäljningen att medföra utbetalningar för borttagning av maskinen som uppgår till ca 60 000 kr. När den säljs beräknar man att den kan användas i ytterligare 3 år av köparen innan den är helt förbrukad.

De årliga inbetalningarna från försäljningen av tornen beräknas till 320 000 kr, utom år 5 då inbetalningarna beräknas sjunka till 150 000 kr när produkterna måste reas ut. De årliga utbetalningarna beräknas till 80 000 kr/år för alla fem åren.

Företagets krav på återbetalningstid uppgår till 3 år. Kalkylräntan har bestämts till 12 % för maskininvesteringar.

- a) Vilket är investeringens nettonuvärde? Bör företaget investera i maskinen?
- b) Vilken är investeringens annuitet? Bör företaget investera i maskinen?

- c) Vilken är investeringens återbetalningstid? Bör företaget investera i maskinen?
- d) Anta att företaget i stället hade använt sig av en kalkylräntan på 8 %. Bör företaget i så fall investera i maskinen?

9.7 Återbetalningen

Ett företag vill jämföra två investeringsalternativ A och B (kr).

	Alternativ A	Alternativ B
Grundinvestering	1 000 000	1 200 000
Inbetalningsöverskott år 1	300 000	500 000
Inbetalningsöverskott år 2	300 000	400 000
Inbetalningsöverskott år 3	300 000	300 000
Inbetalningsöverskott år 4	300 000	200 000
Inbetalningsöverskott år 5	300 000	100 000
Restvärde år 5	200 000	0
Ekonomisk livslängd	5 år	5 år

Beräkna pay-back-tiden för alternativ A och alternativ B samt ange vilket alternativ som är att föredra enligt pay-back-metoden. Förklara dessutom varför pay-back-metoden är olämplig i detta fall samt föreslå en lämpligare metod.

9.8 Valet

Ett företag undersöker två investeringsalternativ, A och B.

	Alternativ A	Alternativ B
Nettonuvärde	238 000 kr	296 000 kr
Internränta	22,4 %	24,8 %
Annuitet	76 000 kr	52 000 kr
Pay-back-tid	2,5 år	2,5 år
Ekonomisk livslängd	X år	X + 2 år
Kalkylränta 20 %		

- a) Är något av alternativen lönsamt? Förklara varför.
- b) Vilket alternativ är att föredra (enligt gängse investeringskalkylerings-teori)? Förklara varför.

9.9 Supportsvarv

Ett företag måste anskaffa en s.k. supportsvarv och utreder om man ska köpa eller leasa en sådan maskin. Om man väljer att köpa en supportsvarv kommer detta att medföra en investering på 840 000 kr. Den ekonomiska livslängden beräknas uppgå till 10 år. Efter detta kan maskinen säljas för 150 000 kr. Om man i stället väljer att leasa maskinen kan man göra detta på 10 år. Avgiften per månad uppgår i så fall till 12 000 kr. Efter leasingtidens utgång tar leasinggivaren hand om maskinen och svarar för att den avinstalleras utan några tillkommande kostnader för företaget. Företaget använder en kalkylränta på 10 % för sina maskininvesteringar.

Vilket alternativ bör företaget välja?

9.10 WingMuttern

Flygbolaget WingMuttern AB undersöker om man ska ersätta sitt nuvarande propellerplan med ett jetplan. Ett jetplan kostar 3 400 000 kr och kommer att medföra ett inbetalningsöverskott på 1 000 000 kr/år under 5 år. Det gamla propellerplanet skulle medföra ett inbetalningsöverskott på endast 100 000 kr/år under samma tid. Restvärdet för det gamla propellerplanet är noll (nu och om 5 år) och för jetplanet 500 000 kr om 5 år.

Bör företaget köpa ett jetplan eller bör man behålla det gamla propellerplanet ytterligare 5 år? Gör en investeringskalkyl åt WingMuttern AB. Företagets kalkylränta är bestämd till 10 %.

9.11 Linnea eller Oscar

Ett företag måste välja mellan två investeringsalternativ: "Linnea" och "Oscar".

	Linnea	Oscar
Grundinvestering (i kr)	45 000	110 000
Årligt inbetalningsöverskott (år 1–10 i kr)	12 000	20 000
Restvärde (i kr)	0	0

- Vilket alternativ bör företaget välja om tidspreferens saknas, dvs kalkylräntan antas vara 0 %?
- Vilket alternativ bör företaget välja om kalkylräntan är 15 %?
- Beräkna den ränta som gör de båda alternativen likvärdiga.
- Beräkna de båda alternativens internränta (approximativt svar räcker).

9.12 Marginalen

Företaget Marginalen AB måste genomföra en ersättningsinvestering av en maskin som har havererat. Företaget har identifierat två olika investeringsalternativ och efter att ha utrett konsekvenserna av de båda alternativen har man kommit fram till följande:

	Maskin A	Maskin B
Grundinvestering	100 000	140 000
Inbetalningar/år	80 000	90 000
Utbetalningar/år	30 000	40 000
Restvärde	5 000	15 000
Ekonomisk livslängd	6 år	10 år

Marginalen AB använder sig av en kalkylränta på 20 % för investeringar av denna typ.

- Vilket investeringsalternativ bör företaget välja?
- Vilket alternativ är fördelaktigast enligt pay-back-metoden?

9.13 Svarvaren

Svarvaren AB ska investera i en ny svarv som ersättning för en gammal svarv i en process som man planerar att fortsätta bedriva under överskådlig tid framöver. Inbetalningarna i den verksamhet som svarven ska användas i uppgår till 420 000 kr/år. Man använder en kalkylränta på 7 % för denna typ av investeringar. Företaget har identifierat två alternativ som man väljer mellan:

- Svarv A medför en grundinvestering på 1 050 000 kr och bedöms ha en ekonomisk livslängd på 7 år varefter den kan säljas och ge ett positivt restvärde på 150 000 kr. Den medför utbetalningar i form av löner på 150 000 kr/år och i form av material och energi på 50 000 kr/år.
- Svarv B medför en grundinvestering på 1 430 000 kr och bedöms ha en ekonomisk livslängd på 9 år varefter den kan säljas och ge ett positivt restvärde på 220 000 kr. Den medför utbetalningar i form av löner på 100 000 kr/år och i form av material och energi på 40 000 kr/år.

- a) Vilket är nettonuvärdet för svarv A?
- b) Vilken är annuiteten för svarv A?
- c) Vilket är nettonuvärdet för svarv B?
- d) Vilken är annuiteten för svarv B?
- e) Vilket alternativ ska företaget välja? Är det nuvärdet, annuiteten eller båda som är relevanta för att besvara denna fråga?

9.14 In My Pocket

Företaget In My Pocket tillverkar pocketböcker och har en äldre maskin som måste renoveras eller bytas ut. Produktionschefen vill helst investera i en ny maskin med bättre driftsegenskaper vilket bl.a. innebär mindre kassation i tillverkningen.

Den gamla maskinen bedöms efter en renovering ha reparations- och underhållskostnader som uppgår till 50 000 kr/år och övriga driftskostnader (inklusive kassation) på 70 000 kr/år. Kostnaden för renoveringen beräknas uppgå till 350 000 kr. Efter renoveringen bedöms maskinen kunna användas i ytterligare 5 år.

Den nya maskinens reparations- och underhållskostnader beräknas till 25 000 kr/år och övriga driftskostnader (inklusive kassation) beräknas till 35 000 kr/år. Den nya maskinen kostar inklusive installation 850 000 kr och bedöms ha 10 års ekonomisk livslängd. Den nya maskinen beräknas kunna säljas för 150 000 kr vid den ekonomiska livslängdens slut.

Företaget har en kalkylränta på 15 % för denna typ av investeringar.

Vilket alternativ bör företaget välja, investera i en ny maskin eller renovera den gamla?

9.15 Rigid

Företaget Rigid AB har beslutat om en policy för investeringar som säger att en investering måste ha en återbetalningstid på högst 3 år för att få genomföras. Detta innebär alltså att en investering måste medföra ett inbetalningsöverskott (eller minskade utbetalningar) som är så stora att grundinvesteringen "betalas tillbaka" inom tre år.

För att öka tillverkningskapaciteten på en produkt med stor efterfrågan finns två olika lösningar:

	Maskin A	Maskin B
Grundinvestering	100 000 kr	200 000 kr
Ökonomisk livslängd	6 år	10 år
Inbetalningar/år	70 000 kr	100 000 kr
Driftskostnader/år	20 000 kr	17 000 kr
Service & underhåll/år	10 000 kr	10 000 kr
Restvärde	0 kr	20 000 kr

OBS: Vid köp av maskin B bekostar leverantören service och underhåll under det första året.

- Uppfyller dessa investeringar de avkastningskrav som Rigid AB ställer på investeringar?
- Efter att ha granskat de inlämnade kalkylerna efterfrågar ekonomichefen en rangordning av de båda alternativen med en lämplig ränteräkningsmetod. Företaget använder för denna typ av investeringar en kalkylränta på 20 %.

9.16 Extrudern

Ett företag som tillverkar plastdetaljer genom formpressning har beslutat att anskaffa ytterligare en extruder (plastpressningsmaskin). I denna situation överväger företaget alternativet att själva köpa maskinen men har även erbjudits två olika alternativ av det enda leasingbolag som hyr ut dylika maskiner. Extrudern har en ekonomisk livslängd på 7 år och företaget tillämpar en kalkylränta på 15 % för denna typ av investering. De tre alternativen är följande:

Alternativ I: Köpa maskin

Inköpskostnad	1 700 000 kr
Driftskostnad/år	80 000 kr
Servicekostnad/år	20 000 kr
Restvärde	400 000 kr

Alternativ II: Hyra maskin

Hyra/år	370 000 kr
Driftskostnad/år	80 000 kr
Serviceavtal/år	50 000 kr

Alternativ III: Hyr/köp maskin

From år 1 t.o.m. år 3:

Hyra/år	370 000 kr
Driftskostnad/år	80 000 kr
Serviceavtal/år	50 000 kr

Fr.o.m. år 4 t.o.m. år 7:

Inköpskostnad	1 400 000 kr
Driftskostnad/år	80 000 kr
Servicekostnad/år	20 000 kr
Restvärde	400 000 kr

Skillnaden mellan alternativ II och III är således att företaget vid alternativ II endast hyr maskinen, medan alternativ III innebär att man först hyr den men efter 3 år köper maskinen till ett reducerat pris. I övrigt kräver leasingbolaget att företaget även ingår ett serviceavtal med dem.

- Vilket alternativ bör företaget välja?
- Vid vilket restvärde på extrudern är Alternativ I Köpa maskin likvärdigt med Alternativ II Hyra maskin?

9.17 Space Suppliers

Företaget Space Suppliers tillverkar satellitkomponenter och vill investera i en ny 3D-skrivare för att öka kapaciteten i tillverkningen. Man beräknar att det årliga inbetalningsöverskottet för investeringen kommer att bli 200 000 kr under maskinens ekonomiska livslängd, som beräknas till 10 år. Den nya maskinen kostar 1 000 000 kr att köpa och installera och företaget använder en kalkylränta på 18 % för denna typ av investering. Företaget bedömer att maskinen kan säljas för 150 000 kr efter 10 år.

a) Är investeringen lönsam?

Företaget upplever att investeringens konsekvenser är något osäkra. Därför skulle man vilja ha en känslighetsanalys gjord. Undersök därför hur investeringens lönsamhet påverkas av:

- b) Inbetalningsöverskotten (beräkna det värde på denna variabel, allt annat oförändrat, som ger ett nuvärde lika med 0 kr).
- c) Den ekonomiska livslängden (beräkna det värde på denna variabel, allt annat oförändrat, som ger ett nuvärde lika med 0 kr).
- d) Kalkylräntan (beräkna det värde på denna variabel, allt annat oförändrat, som ger ett nuvärde lika med 0 kr).